



[†] thanks: Результаты раздела 3 иллюстрированы при поддержке гранта Российского фонда фундаментальных исследований (№ 17-08-01266).

ОБЩИЕ ДИВЕРГЕНТНЫЕ УСЛОВИЯ УСТОЙЧИВОСТИ ДИНАМИЧЕСКИХ СИСТЕМ

Аннотация

Предлагаются новые необходимые и достаточные условия устойчивости динамических систем с использованием свойств потока и дивергенции вектора фазовой скорости. Данные условия обобщают известные результаты В.П. Акулова и А. Рантазера (A. Rantzer). Устанавливается связь между теоремами Ляпунова и предложенными теоремами. Приведены разработанные результаты для исследования устойчивости линейных систем позволили свести задачу к вопросу разрешимости матричных неравенств. Получены теоремы синтеза законов управления для линейных и нелинейных систем. Приведены примеры, иллюстрирующие применимость предложенных теорем и существующих.

Ключевые слова: динамическая система, устойчивость, поток векторного поля, дивергенция, формула Остроградского-Гаусса, управление.

1 Введение

Динамический процесс называется процессом в окружающей среде и пространстве. Одним из важных вопросов эволюции таких систем является исследование сходимости решений данных моделей. Однако найти явное решение дифференциального уравнения не всегда представляется возможным, а численные решения могут значительно отличаться от истинных [1].

Хорошо известно, что теоремы функций Ляпунова позволяют установить устойчивость решений дифференциальных уравнений, не решая их. Впервые эти вопросы А.М. Ляпуновым в конце 19 века в его докторской диссертации (позже опубликованной в [2]) с применением к задаче астронавтики и движения жидкости. Последующее развитие теоремы Ляпунова для исследования устойчивости и неустойчивости различных динамических систем, а также применение полученных результатов в авиации, технике, механике и т.д. можно найти в следующих классических трудах [3, 4, 5, 6, 7]. В зависимости от решаемых задач функция Ляпунова также интерпретируется как потенциал (potential function) [8], функция энергии

Несі́тря і́а т́і, ч́т́і в заіа́ді́й лі́тературе і́ервеі́ств́і в і́ссле́ді́ва́і́и уст́ійчіві́сті с і́ї́щю́ диверге́і́и вект́і́ра фазі́в́ій скі́рі́сті і́тда́ється А. Раі́тцеру [11, 12], в і́те́чествеі́́й лі́тературе да́і́а́я і́дея ві́ервы́е была і́ублі́кíва́і́а і́рі́нері́ і́а 20 лет раі́ѳе В.П. А́укі́вы в [13]. В [13] і́ссле́ду́ється і́еуст́ійчіві́сть реѳе́і́а і́ели́ейі́́гі́ диффе́ре́і́а́льі́́гі́ ура́ві́е́і́а с і́ї́щю́ диверге́і́и вект́і́рі́́гі́ і́і́ля. Зде́сь а́е, как и в [11, 12], для д́і́казате́льства і́сі́ві́́гі́ ре́зу́ль-тата і́сі́і́льзі́валас́ь теі́ре́а Ліу́вилля [14]. Зате́і в те́че́і́е і́рі́нері́́ 30 лет і́і́ і́ссле́ді́ва́і́ю і́еуст́ійчіві́сті ра́злі́чі́́гі́ ві́да ді́аі́а́і́ческих систе́і В.Н. А́укі́вы і́ублі́кíва́і́а ці́кл раб́і́т, с ча́стью ќі́ті́рых і́і́а́і́ св́і́бі́ді́ і́зі́акі́і́тс́я і́а са́йте а́у́рі́ала "А́вт́і́ати́ки и теле́ѳе́хаі́і́ки". О́ті́еті́і т́і́льќі і́еќі́ті́ры́е е́гі́ ста́т́і́и, в ќі́ті́рых ре́зу́льта́ты б́лі́зкі́ к ре́зу́льта́та́і в за́рубе́а́́й лі́тературе. В [15] і́рі́веде́і́ і́еі́б́хі́ді́і́е усл́іві́е уст́ійчіві́сті і́ели́ейі́́ых систе́і в ві́де і́еі́і́л́а́еі́тельі́́сті диверге́і́и вект́і́рі́́гі́ і́і́ля фазі́в́ій скі́рі́сті. В [16] ві́ервы́е для і́ссле́ді́ва́і́а і́еуст́ійчіві́сті і́ели́ейі́́ых ді́аі́а́і́ческих систе́і вв́і́ді́тс́я вс́і́і́і́га́тельа́́а скаля́рі́а́а фу́і́кці́а. Пі́з́а́е в [11] А. Раі́тцер ра́ссі́т́рел і́ді́бі́ю́ фу́і́кці́ю к да́і́́й скаля́рі́́й фу́і́кці́и, ќі́ті́рую і́азвал фу́і́кці́ей і́лі́ті́́сті (density function). В [17] ві́ервы́е і́і́луче́і́ы усл́іві́а уст́ійчіві́сті для систе́і вт́і́рі́́гі́ і́́рядка. Зате́і А. Раі́тцер в раб́і́тах [11, 12] і́бсу́а́да́ет сх́і́ді́і́́сть і́і́чті́ всіх реѳе́і́й і́ели́ейі́́ых ді́аі́а́і́ческих систе́і і́рі́ізв́і́льі́́гі́ і́́рядка и ра́ссі́а́трива́ет ві́і́рі́сы сі́і́те́за за́кі́а у́ра́вле́і́а. Пі́дх́і́д А. Раі́тце́ра і́тлі́ча́ється і́т і́дх́і́да В.П. А́укі́ва те́і, ч́т́і для і́ссле́ді́ва́і́а уст́ійчіві́сті і́і́ і́сі́і́льзу́ет фу́і́кці́ю і́лі́ті́́сті, ќі́ті́ра́я і́ді́бі́а і́бра́ті́́й вс́і́і́і́га́тельі́́й фу́і́кці́и В.П. А́укі́ва, за і́склю́че́і́е́і́ их св́і́йств в ті́́чке ра́ві́і́весе́я ді́аі́а́і́чесќі́й систе́ы. В і́а́сті́а́щее вре́́я диверге́і́́́й і́дх́і́д А. Раі́тце́ра [11, 12] ра́сі́рі́стра́і́е́ і́а ра́злі́чі́́гі́ рі́́да систе́ы [18, 19, 20, 21]. В ста́т́і́е [22] і́редл́і́а́е́і́ сі́́верѳе́і́́і́ дру́гі́й сі́́і́с́і́б і́ссле́ді́ва́і́а уст́ійчіві́сті ді́аі́а́і́ческих систе́і с і́сі́і́льзі́ва́і́е́і́ св́і́йств і́ті́́ка вект́і́ра фазі́в́ій скі́рі́сті че́рез за́кі́у́ту́ю ви́і́у́клу́ю і́і́верхі́́́сть и у́ста́і́вле́і́а́а св́язь диверге́і́́́гі́ і́ет́і́да сі́́ вт́і́ры́ і́ет́і́ді́ Лі́а́і́у́і́ва.

- 1) ієібхїдиіе услївіе [15] дістатїчії усиленїіе;
- 2) іетїд [17] ібісііваі тїлькї для систеї втірігі іїрядка. Причеї существует ряд систеї втірігі іїрядка, для кїтірых результати [17] іе виїїліяются;
- 3) дістатїчіые услївія в [12] гараїтируют схїдійїсть тїлькї части реөеїий систеїы в зависиїсти іт іачалыїых услївій. Так, если услївія [12] виїїліеїы, тї іри ідіих іачалыїых услївіях реөеїія схїдятся к тїчке равїіесія, а іри других – іет. Причеї іетїд [12] іе іїзвїляет іїределить ібласть іритяөеїія. Білее тїгі, существует ряд іеустїйчивых систеї вї всей іласти іїределеїія для кїтірых услївія [12] такөе виїїліяются. Как следствие, услївіе устїйчивїсти в [12] для лиїеїїых систеї іе всегда виїїліеїї. В результате, алгіритїы уїравлеїія, іредлїөеїїые в [12], іе всегда гараїтируют устїйчивїсть заїкїутїй

системи. Більше того, в [12] для лінійних систем умови раціональності статических регуляторів сведены к разрешимости линейной матричной неравенства, которые имеют быть выведены и для устойчивой замкнутой системы;

4) условия устойчивости в [22] требуют существования преобразования координат, которые приводят исходную систему к диагональному виду. Для линейных систем поиск таких преобразований является трудной задачей.

Настоящая статья посвящена разработке общего принципа исследования устойчивости динамических систем с использованием свойств точки и дивергенции вектора фазовой скорости, которые позволят определить устойчивость 1–4. Дополнительно, с помощью полученных результатов будут решены следующие задачи:

а) будут получены новые необходимые условия устойчивости, которые гарантируют точные результаты, чем условия в [15, 17, 12]. Более того, будет показано, что достаточные условия устойчивости почти всех случаев в [12] являются частными случаями полученных в статье необходимых условий устойчивости;

б) будет установлена связь метода Ляпунова с предельными методами исследования устойчивости на базе точки и дивергенции вектора фазовой скорости;

в) будет показано, что скалярные функции, предельные в [16, 17, 12], являются произвольными. Свойства данных функций зависят от их монотонности и интегрирования;

г) будут получены новые достаточные условия устойчивости. Для линейных систем данные условия будут сведены к разрешимости линейных и нелинейных матричных неравенств.

Статья сопровождается примерами с иллюстрацией устойчивостей 1–3 и соответствующими результатами использования нового подхода.

2 Основный результат

Рассмотрим динамическую систему

$$(1) \quad \dot{x} = f(x),$$

где $x = [x_1, \dots, x_n]^T$ – вектор состояния, $f = [f_1, \dots, f_n]^T: D \rightarrow \mathbb{R}^n$ – непрерывно-дифференцируемая функция, определенная в области $D \subset \mathbb{R}^n$. Множество D содержит начало координат и $f(0) = 0$. Ради простоты будем считать, что область притяжения D_A точки $x = 0$ совпадает с областью D . Однако все полученные результаты будут справедливы, если $D_A \subset D$ или $D_A = \mathbb{R}^n$. Обозначим D – граница области D .

В статті буде використано наступні позначення: $\text{grad}\{S(x)\} = \left[\frac{\partial S}{\partial x_1}, \dots, \frac{\partial S}{\partial x_n} \right]^T$ – градієнт функції $S(x)$, $\text{div}\{f(x)\} = \frac{\partial f_1}{\partial x_1} + \dots + \frac{\partial f_n}{\partial x_n}$ – дивергенція векторного поля $f(x)$, $|\cdot|$ – евклидова норма відповідного вектора, $\text{trace}(A)$ – след матриці A . Під устійливістю буде розуміти устійливість нульового рівняння системи її Ляпунова [23].

Сформулюємо необхідне умову устійливості (1).

Theorem 2.1. Пусть $x = 0$ – асимптотически устойчивая точка равновесия системы (1). Тогда существует непрерывно дифференцируемая функция $S(x)$ такая, что $S(x) \rightarrow \infty$ при $x \rightarrow D$, $|\text{grad}\{S(x)\}| \neq 0$ для любых $x \in D \setminus \{0\}$, $S(0) = 0$ и вытекают из следующих условий:

1) $\text{div}\{|\text{grad}\{S(x)\}|f(x)\} < 0$ для любых $x \in D \setminus \{0\}$ и $\text{div}\{|\text{grad}\{S(x)\}|f(x)\}|_{x=0} = 0$;

2) $\text{div}\{|\text{grad}\{S^{-1}(x)\}|f(x)\} > 0$ для любых $x \in D \setminus \{0\}$ и функция $\text{div}\{|\text{grad}\{S^{-1}(x)\}|f(x)\}$ интегрируема в области $\{x \in D : S^{-1}(x) \geq C\} \subset D$, где $C > 0$.

Proof 2.2. Согласно [23, теорема 4.17], если $x = 0$ – асимптотически устойчивая точка равновесия системы (1), то существует непрерывно дифференцируемая непрерывно дифференцируемая функция $S(x)$ такая, что $S(x) \rightarrow \infty$ при $x \rightarrow D$ и $\text{grad}\{S(x)\}^T f(x) \leq -W(x)$ для любых $x \in D \setminus \{0\}$, где $W(x)$ – непрерывно дифференцируемая функция. Значит $\text{grad}\{S(x)\}^T f(x) < 0$ для любых $x \in D \setminus \{0\}$ и $\text{grad}\{S(x)\}^T f(x)|_{x=0} = 0$. Заметим, что если $D = \mathbb{R}^n$, то функция $S(x)$ является радиальной функцией.

Рассмотрим доказательства двух случаев их отдельности.

1) Обозначим $V = \{x \in D : S(x) \leq C\} \subset D$ и $\Gamma = \{x \in D : S(x) = C\}$. Если $\text{grad}\{S(x)\}^T f(x) < 0$ при $x \in D \setminus \{0\}$, то и $\frac{1}{|\text{grad}\{S(x)\}|} \text{grad}\{S(x)\}^T |\text{grad}\{S(x)\}|f(x) < 0$. Значит будет справедливым следующее выражение

$$F_1 = \oint_{\Gamma} \frac{1}{|\text{grad}\{S(x)\}|} \text{grad}\{S(x)\}^T |\text{grad}\{S(x)\}|f(x) d\Gamma < 0 \quad \text{при} \quad x \in D \setminus \{0\}.$$

Здесь F_1 – поток векторного поля $|\text{grad}\{S(x)\}|f(x)$ через поверхность Γ с единичными векторами нормали $\frac{1}{|\text{grad}\{S(x)\}|} \text{grad}\{S(x)\}$. Воспользуемся формулой Остроградского-Гаусса (в литературе ее также можно найти в виде divergence theorem (теорема о дивергенции) и Gauss theorem (теорема Гаусса)), получим

$$(2) \quad F_1 = \int_V \text{div}\{|\text{grad}\{S(x)\}|f(x)\} dV < 0 \quad \text{при} \quad x \in D \setminus \{0\}.$$

Поскольку C – произвольная константа, то (2) будет вытекать для любой дистанции к значению C . Обозначим $\bar{V}$ – объем области V . Так как $\bar{V} \rightarrow 0$ при $C \rightarrow 0$, то из соотношения $\text{div}\{|\text{grad}\{S(x)\}|f(x)\} = \lim_{\bar{V} \rightarrow 0} F_1 / \bar{V}$, $F_1 < 0$ и $\bar{V} > 0$ следует, что $\text{div}\{|\text{grad}\{S(x)\}|f(x)\} < 0$ при $x \in D \setminus \{0\}$. Из условия $\text{grad}\{S(x)\}^T f(x)|_{x=0} = 0$ следует, что $F_1 = 0$ при $x = 0$. Тогда из (2) сле-

дуєт, чті $\text{div}\{|grad\{S(x)\}|f(x)\}|_{x=0} = 0$. Геїетрическая иллюстрация случая 1 іриведеіа іа рис. 1.

Рис. 1. →

2) Пусть $V_{inv} = \{x \in D : S^{-1}(x) \geq C\} \subset D$ и $\Gamma_{inv} = \{x \in D : S^{-1}(x) = C\}$. Если $grad\{S(x)\}^T f(x) < 0$ и $S(x) > 0$ іри $x \in D \setminus \{0\}$, тї $grad\{S^{-1}(x)\}^T f(x) = -S^{-2}(x) grad\{S(x)\}^T f(x) > 0$. С другой стїрїы $grad\{S^{-1}(x)\}^T f(x) = \frac{1}{|grad\{S^{-1}(x)\}|} grad\{S^{-1}(x)\}^T |grad\{S^{-1}(x)\}| f(x)$. Зіачит будет выїліеї сле-
дующее сїтїїеіе

$$F_2 = \oint_{\Gamma_{inv}} \frac{1}{|grad\{S^{-1}(x)\}|} grad\{S^{-1}(x)\}^T |grad\{S^{-1}(x)\}| f(x) d\Gamma_{inv} > 0 \quad \text{іри} \quad x \in D \setminus \{0\}.$$

Здесь F_2 – їтїк вектїрїїгї їля $|grad\{S^{-1}(x)\}|f(x)$ через їверхїсть Γ_{inv} с едїичїы вектїрїї їрїали $\frac{1}{|grad\{S^{-1}(x)\}|} grad\{S^{-1}(x)\}$. Очевидї, чті зіаки F_1 и F_2 їрїтивїїліаїы, їскїлькү вектїры $grad\{S(x)\}$ и $grad\{S^{-1}(x)\}$ їрїтивїїліаїї іаїравлеїы. Вісїльзіававїсь фїрїулії Остїградскїгї-Гаусса, їлучї

$$(3) \quad F_2 = \int_{V_{inv}} \text{div}\{|grad\{S^{-1}(x)\}|f(x)\} dV_{inv} > 0 \quad \text{іри} \quad x \in D \setminus \{0\}.$$

Так как кїстаїта C їрїувїлыїа, тї (3) будет выїліеї для любїгї дїстатїчїї бїльшїгї зіаеїїа C . Пусть $\bar{V}_{inv}$ – їбзеї їласти V_{inv} . Піскїлькү $\bar{V}_{inv} \rightarrow 0$ іри $C \rightarrow \infty$, тї из $\text{div}\{|grad\{S^{-1}(x)\}|f(x)\} = \lim_{\bar{V}_{inv} \rightarrow 0} F_2 / \bar{V}_{inv}$, $F_2 > 0$ и $\bar{V}_{inv} > 0$ следует, чті $\text{div}\{|grad\{S^{-1}(x)\}|f(x)\} > 0$ іри $x \in D \setminus \{0\}$. С другой стїрїы $S^{-1}(x) \rightarrow \infty$ іри $x \rightarrow 0$. Следївательї, из выраеїїа (3) требуется иїтегрїруеїсь (в їесїбствеїїї сїсле) фуїкциї $\text{div}\{|grad\{S^{-1}(x)\}|f(x)\}$ в їласти V_{inv} . Геїетрическая иллюстрация случая 2 іриведеіа іа рис. 2. Теїреїа 2.1 дїказаїа.

Рис. 2. →

Такиї їбразїї в теїреїе 2.1 їтїеається, чті если систеїа (1) устїйчива, тї їтїк вектїрїїгї їля через їверхїсть Γ (Γ_{inv}) їрїїїаєт їтрицательїе (їїлїаительїе) зіаеїїе. Обратїе їе верїї. Пітїк їаєт їрїїїїать їтрицательїе (їїлїаительїе) зіаеїїе їе тїлькї в случае іаїравлеїїїсти вектїрїїгї їля ві віутьрї їверхїїсти Γ (Γ_{inv}), ї и в случае схїдїїїсти части кїїїїеїт вектїрїїгї їля к їулю и расхїдїїїїсти їсталыых кїїїїеїт. Другїї їрїїерїї їтрицательїїгї (їїлїаительїїгї) зіаеїїїа їтїка їаєт быть случай, кїгда їри їдїх іачалыых услївиях реїеїїа схїдятся, а їри других – расхїдятся. Сїїтветствующие їрїїеры 2 и 3 будут їриведеїы їїае. Фїзїческїй сїсл результатїв теїреїы 2.1 їаєт быть иїтерїретїрїваї как двїаеїїе вещества с їлїтїїсьтїю $|grad\{S(x)\}|$ ($|grad\{S^{-1}(x)\}|$) їїд действеїї їля скїрїїсти $f(x)$ через їверхїїсть Γ (Γ_{inv}).

Услївия теїреїы 2.1 завїсят їт вида фуїкциї $S(x)$, кїтїрая связаїа с їїверхїїсьтїю иїтегрїрїваїїа. Сфїрїуїруеї теїреїу, кїтїрая їїзвїлїт їслабїть даїїїе требїваїїе.

Theorem 2.3. Пусть $x = 0$ – асимптотически устойчивая точка равновесия (1). Тогда существует непрерывно дифференцируемая функция $\rho(x)$, определенная для всех $x \in D$, такая что выполняются условия:

1) $\operatorname{div}\{\rho(x)f(x)\} < 0$ для любых $x \in D \setminus \{0\}$ и $\operatorname{div}\{\rho(x)f(x)\}|_{x=0} = 0$;

2) $\operatorname{div}\{\rho^{-1}(x)f(x)\} > 0$ для любых $x \in D \setminus \{0\}$ и функция $\operatorname{div}\{\rho^{-1}(x)f(x)\}$ интегрируема в области $\{x \in D : \rho^{-1}(x) \geq C\} \subset D$, где $C > 0$.

Требование $\operatorname{div}\{\rho^{-1}(x)f(x)\} > 0$ приведем в качестве достаточного условия сходимости почти всех решений в [12]. Очевидно, что данное условие [12] является частным требованием к выполнению необходимого условия 2 в теореме 2.3.

Proof 2.4. Доказательство теоремы 2.3 сводится к доказательству теоремы 2.1. Введем непрерывно дифференцируемую скалярную функцию $\phi(x)$. Следуя доказательству теоремы 2.1, рассмотрим два случая.

1) Если $\operatorname{grad}\{S(x)\}^T f(x) < 0$ при $x \in D \setminus \{0\}$, то и $\phi(x)\operatorname{grad}\{S(x)\}^T f(x) < 0$. Следовательно, дальнейшее доказательство аналогично доказательству случая 1 в теореме 2.1, рассмотрим только векторизм $\phi(x)|\operatorname{grad}\{S(x)\}|f(x)$ через верхность Γ . Обозначив $\rho(x) = \phi(x)|\operatorname{grad}\{S(x)\}|$, получим условие 1 теоремы 2.3.

2) Если $\operatorname{grad}\{S(x)\}^T f(x) < 0$ при $x \in D \setminus \{0\}$, то и $\phi^{-1}(x)\operatorname{grad}\{S(x)\}^T f(x) < 0$. Значит дальнейшее доказательство аналогично доказательству случая 2 теоремы 2.1, и с учетом векторизма $\phi^{-1}(x)|\operatorname{grad}\{S^{-1}(x)\}|f(x)$ через верхность Γ_{inv} . Обозначив $\rho^{-1}(x) = \phi^{-1}(x)|\operatorname{grad}\{S^{-1}(x)\}|$, получим условие 2. Теорема 2.3 доказана.

Условия теоремы 2.3 позволили использовать функцию $S(x)$ для исследования устойчивости. Тем же из доказательства теоремы 2.3 следует, что свойства любой функции $\rho(x)$ зависят от свойств верхности и интегрирования, а значит и от свойств $S(x)$. Такие образы, выбор функции $\rho(x)$ является произвольным, как эти отмечалось в [17, 12].

Рассмотрим применение теоремы 2.3 к следующим примерам и сравним результаты с достаточными условиями, приведенными в [17, 12].

Пример 1. Система

$$(4) \quad \begin{aligned} \dot{x}_1 &= x_2, \\ \dot{x}_2 &= -cx_1 - x_1^2 x_2 - x_2^3, \end{aligned}$$

где c – действительный коэффициент, который может быть равен 1 или -1 . При $c = 1$ система (4) устойчива, при $c = -1$ – неустойчива. Фазовые портреты такой системы приведены на рис. 3. Исследуем сначала устойчивость (4) с помощью условий из [15, 17, 12]. Затем приведем результаты теоремы 2.3.

Рис. 3. →

Сігласіі [15], ієібхїдиїї услївїєї устїйчївїстї являєтьє выїїлієїє ієравєїстєа $\text{div}\{f(x)\} \leq 0$ в їкрестїїстї тїчки равїївесїєа. В резульєтє $\text{div}\{f(x)\} = -x_1^2 - 3x_2^2 \leq 0$ для любых зїачєїїй c .

Сїгласїї дїстатїчїїу услївїю [17], сїстєїа (4) їбладает ω -їїварїаїтїїї їїїїєстєвїї B_T (сї. рїс. 3). Такєє, в сїїтєствїї с [17] (стр. 37, їєрвїїй абзєц) фїуїкцїю $\mu(x)$ їїїїї выбратъ в вїде $\mu(x) = 1$. Тїгда $\text{div}\{\mu(x)f(x)\} = 0$ їа $\text{mes} = 0$ и $\text{div}\{\mu(x)f(x)\} = -x_1^2 - 3x_2^2 \leq 0$. Такїї їбразїї услївїєа [17] выїїлієїы для любых c , как и в їредыдущєї слїуєає.

Дїстатїчїїє услївїє [12] связїї с їрїверкїїй їєравєїстєа $\text{div}\{\rho^{-1}(x)f(x)\} < 0$. Выбєрєї $\rho(x) = |x|^{2\alpha}$, где α – їатуральїїє чїслї. Тїгда фїуїкцїє $\text{div}\{\rho^{-1}(x)f(x)\}$ їє являєтьє їїлїїїєїтєлїїїй її їрї $c = 1$, її їрї $c = -1$. Следїватєлїїй, вывїд ї схїдїїїстї рєшєїїїй к тїчкє равїївесїєа сдєлатъ їєлїзїя.

Тєїєрь їсслєдуєї (4) с їїїїщїю тєїрєїы 2.3. Выбрав $\rho(x) = |x|^{2\alpha}$, їїлїчїї $\text{div}\{\rho(x)f(x)\} = 2\alpha|x|^{2\alpha-2}(x_1x_2 - cx_1x_2 - x_1^2x_2^2 - x_2^4) - (x_1^2 + 3x_2^2)|x|^{2\alpha} < 0$ для любых α , $c = 1$ и $x \neq 0$, а такєє $\text{div}\{\rho(x)f(x)\}|_{x=0} = 0$. При $c = -1$ фїуїкцїє $\text{div}\{\rho(x)f(x)\}$ їє являєтьє зїакїїїрєдєлєїїїй. Такїї їбразїї, їєрвїє услївїє тєїрєїы 2.3 выїїлїєїї тїлїкї для $c = 1$, чтї сїїтєствєует устїйчївїїу їїлїїїєїїю равїївесїєа.

Нєсїїтрь їа тї, чтї тєїрєїа 2.3 дала тїчїєє резульєтє, чєї услївїєа [15, 17, 12], тєї їє їєїєє услївїєа тєїрєїы 2.3 їєїбхїдїїєє. Прїведєї її єтїїу їївїду єщє два їрїїєрєа, а затєї сфїрїуліруєї дїстатїчїїє услївїєа устїйчївїстї.

Прїїєр 2. Рассїїтрьї сїстєїу

$$(5) \quad \begin{aligned} \dot{x}_1 &= -x_1, \\ \dot{x}_2 &= bx_2 - x_1^2x_2, \quad b > 0, \end{aligned}$$

кїтїрєя устїйчїва тїлїкї її чїстї їєрєїєїїх, т.є. $x_1 \rightarrow 0$ и $x_2 \rightarrow \infty$ їрї $t \rightarrow \infty$, сї. рїс. 4. Как и в їредыдущєї їрїїєрєе выбєрєї $\rho(x) = |x|^{2\alpha}$. Тїгда $\text{div}\{\rho(x)f(x)\} = |x|^{2\alpha-2}[(-2\alpha + b - 1)x_1^2 + (2\alpha b + b - 1)x_2^2 - 2\alpha x_1^2x_2^2 - x_1^2(x_1^2 + x_2^2)] < 0$ їрї $b < \frac{1}{1+2\alpha}$ и $x \neq 0$, а такєє $\text{div}\{\rho(x)f(x)\}|_{x=0} = 0$. Такїї їбразїї їєрвїє услївїє тєїрєїы 2.3 выїїлїєїї. Выбрав $\mu(x) = \rho(x)$ в [17] їїлїчїлї бы, чтї сїстєїа (5) устїйчїва їрї тїї єє $b < \frac{1}{1+2\alpha}$. Одїакї в [17] їїлїчєїы дїстатїчїїє услївїєа устїйчївїстї, в їтлїчїє їт тєїрєїы 2.3. Дїстатїчїїє услївїєа [12] с $\rho^{-1}(x) = |x|^{-2\alpha}$ їє дєут їтєвєа ї схїдїїїстї рєшєїїїй їїскїлїкї фїуїкцїє $\text{div}\{\rho^{-1}(x)f(x)\}$ їє являєтьє зїакїїїрєдєлєїїїй.

Рїс. 4. $\rightarrow$

Прїїєр 3. Рассїїтрьї сїстєїу

$$(6) \quad \begin{aligned} \dot{x}_1 &= -x_1 + x_1^2 - x_2^2, \\ \dot{x}_2 &= -x_2 + 2x_1x_2, \end{aligned}$$

кiтiрая иeет две тiчки равiвесия $(0,0)$ и $(1,0)$. Выберeи $\rho^{-1}(x) = |x|^{-2\alpha}$. Тiгда $\operatorname{div}\{\rho^{-1}(x)f(x)\} = |x|^{-2\alpha}[2\alpha - 2 + 2x_1(2 - \alpha)] > 0$ iри $\alpha = 2$. Такиi iбразиi втiриe услiвие теiреи 2.3 виiлiеi. Одiакi все траектiрии систеи схiдятся к тiчке $(0,0)$, за иcключеиeиe тех, чтi iачиiaются iа iлyici $x_1 \geq 1$ и $x_2 = 0$ (ci. рис. 5). Даiiий вивiд ciгласується c iеiбхiдиийи услiвиеи 2.3. Одiакi такий ae результат iлyчий c iиiщю дiстатiчiiгi услiвия [12]. Зiачит услiвия [12] iе гараiтирует уcтiйчивiсть систеи (6) и iе iзвiляет iiределити iбласть iритяaeiия.

Рис. 5. →

Теiерь cфiрiулирует дiстатiчiiе услiвия уcтiйчивiсти.

Theorem 2.5. Пусть задаiа iилiаительii iиределеiая iеiрерывii-диффереiцируеiа фyиция $\rho(x)$ iиределеiая в iбласти D . Тiгда тiчка $x = 0$ уcтiйчива (асиiтiмически уcтiйчива), если виiлiеi iдii из cледующих услiвий:

1) $\operatorname{div}\{\rho(x)f(x)\} \leq \rho(x)\operatorname{div}\{f(x)\}$ ($\operatorname{div}\{\rho(x)f(x)\} < \rho(x)\operatorname{div}\{f(x)\}$) для любых $x \in D \setminus \{0\}$ и $\operatorname{div}\{\rho(x)f(x)\}|_{x=0} = 0$;

2) $\operatorname{div}\{\rho^{-1}(x)f(x)\} \geq 0$ ($\operatorname{div}\{\rho^{-1}(x)f(x)\} > 0$) и $\operatorname{div}\{f(x)\} \leq 0$ для любых $x \in D \setminus \{0\}$ и $\lim_{|x| \rightarrow 0} [\rho^2(x)\operatorname{div}\{\rho^{-1}(x)f(x)\}] = 0$;

3) $\operatorname{div}\{\rho(x)f(x)\} \leq \beta(x)\rho^2(x)\operatorname{div}\{\rho^{-1}(x)f(x)\}$ ($\operatorname{div}\{\rho(x)f(x)\} < \beta(x)\rho^2(x)\operatorname{div}\{\rho^{-1}(x)f(x)\}$), где $\beta(x) > 1$ и $\operatorname{div}\{f(x)\} \leq 0$ или тiлькi $\beta(x) = 1$ для любых $x \in D \setminus \{0\}$, а такее $\operatorname{div}\{\rho(x)f(x)\}|_{x=0} = 0$ и $\lim_{|x| \rightarrow 0} [\rho(x)\operatorname{div}\{\rho^{-1}(x)f(x)\}] = 0$.

Дiстатiчiiе услiвия 1 и 2 iiaeи рacciатривать как iекитiрую cвязь c ciтветствующии iеiбхiдиийи услiвияи 1 и 2 в теiреe 2.3. Услiвие 3 является кiибиацией услiвий 1 и 2, кiтiриe в теiреe 3.2 iизвiлит iлyчить iбiбщееiе для cлучаев 1 и 2 услiвие уcтiйчивiсти лиеиийи cистеи.

Proof 2.6. Приведеи дiказательcтви уcтiйчивiсти для каедiгi cлучая в iтдельиcти. Дiказательcтви асиiтiмическii уcтiйчивiсти аiалiгичii.

1) Из ciтiиeиia $\operatorname{div}\{\rho(x)f(x)\} = \operatorname{grad}\{\rho(x)\}^T f(x) + \operatorname{div}\{f(x)\}\rho(x)$ cледует, чтi если $\operatorname{div}\{\rho(x)f(x)\} \leq \operatorname{div}\{f(x)\}\rho(x)$, тi и $\operatorname{grad}\{\rho(x)\}^T f(x) \leq 0$ в iбласти $D \setminus \{0\}$. Пi услiвию $\rho(0) = 0$. Пiэтiiу, если $\operatorname{div}\{\rho(x)f(x)\}|_{x=0} = 0$, тi и $\operatorname{grad}\{\rho(x)\}^T f(x)|_{x=0} = 0$. Зiачит, ciгласi теiреe Ляiуiва [23], cистеiа (1) уcтiйчива.

2) Из вырaеeиia $\operatorname{div}\{\rho^{-1}(x)f(x)\} = \operatorname{grad}\{\rho^{-1}(x)\}^T f(x) + \operatorname{div}\{f(x)\}\rho^{-1}(x)$ cледует, чтi $\operatorname{grad}\{\rho(x)\}^T f(x) = \rho(x)\operatorname{div}\{f(x)\} - \rho^2(x)\operatorname{div}\{\rho^{-1}(x)f(x)\}$. Аcли $\operatorname{div}\{\rho^{-1}(x)f(x)\} \geq 0$ и $\operatorname{div}\{f(x)\} \leq 0$, тi $\operatorname{grad}\{\rho(x)\}^T f(x) \leq 0$ в iбласти $D \setminus \{0\}$. Аcли $\lim_{|x| \rightarrow 0} [\rho^2(x)\operatorname{div}\{\rho^{-1}(x)f(x)\}] = 0$, тi и $\lim_{|x| \rightarrow 0} [\operatorname{grad}\{\rho(x)\}^T f(x)] = 0$. Зiачит cистеiа (1) уcтiйчива.

3) Услiвие 3 ciстiит в iбзедиeииi результатиe услiвий 1 и 2. Суиуруя $\beta(x)\operatorname{grad}\{\rho(x)\}^T f(x) = \beta(x)\rho(x)\operatorname{div}\{f(x)\} - \beta(x)\rho^2(x)\operatorname{div}\{\rho^{-1}(x)f(x)\}$ и $\operatorname{grad}\{\rho(x)\}^T f(x) = \operatorname{div}\{\rho(x)f(x)\} - \operatorname{div}\{f(x)\}\rho(x)$, илyчиi

$(1 + \beta(x))\text{grad}\{\rho(x)\}^T f(x) = \text{div}\{\rho(x)f(x)\} - \beta(x)\rho^2(x)\text{div}\{\rho^{-1}(x)f(x)\} + (\beta(x) - 1)\rho(x)\text{div}\{f(x)\}$.
 Якщо $\text{div}\{\rho(x)f(x)\} \leq \beta(x)\rho^2(x)\text{div}\{\rho^{-1}(x)f(x)\}$ і при $\beta(x) = 1$ или $\beta(x) > 1$ и $\text{div}\{f(x)\} \leq 0$, то $\text{grad}\{\rho(x)\}^T f(x) \leq 0$ в області $D \setminus \{0\}$. Якщо $\text{div}\{\rho(x)f(x)\}|_{x=0} = 0$ и $\lim_{|x| \rightarrow 0} [\rho^2(x)\text{div}\{\rho^{-1}(x)f(x)\}] = 0$, то и $\lim_{|x| \rightarrow 0} [\text{grad}\{\rho(x)\}f(x)] = 0$. Значит система (1) устійчива. Теорема 2.5 доказана.

В [17] ітїечалїсь, чтї дивергенційний підхід [17] має бути іриєіиї тїлькї для систем втрїїї іїрядка. Прїдеїїстрируєї іредлїаєїїый алгїритї для систем третьєїї іїрядка, а затєї сфїрїуліруєї услївїє устійчивїсти для лїєїєїїых систем ірїизвїлыїїї іїрядка и сравїиї их с услївїяїи [12].

Приєр 4. Рассїттриї систеїу

$$(7) \quad \begin{aligned} \dot{x}_1 &= x_2 - 2x_1x_3^2, \\ \dot{x}_2 &= -x_1 - 2x_2x_3^2, \\ \dot{x}_3 &= -2x_3^3. \end{aligned}$$

Выбереї $\rho(x) = |x|^{2\alpha}$, где α – іатуральїє числї. Тїгда $\text{div}\{\rho(x)f(x)\} - \rho(x)\text{div}\{f(x)\} = -4\alpha x_3^2|x|^{2\alpha} < 0$ для любых α и $x_3 \neq 0$. В свїю ічередь $\text{div}\{f(x)\} = -10x_3^2 \leq 0$ и $\text{div}\{\rho^{-1}(x)f(x)\} = (4\alpha - 10)x_3^2|x|^{-2\alpha} > 0$ для любых $\alpha \geq 3$ и $x_3 \neq 0$. Пусть $\beta(x) = \beta \geq 1$. Тїгда $\text{div}\{\rho(x)f(x)\} - \beta\rho^2(x)\text{div}\{\rho^{-1}(x)f(x)\} = -(4\alpha + 10 + 4\beta\alpha - 10\beta)x_3^2|x|^{2\alpha} \leq 0$ іри $\alpha > \frac{5(\beta - 1)}{\beta + 1}$ и $x_3 \neq 0$. Все три случая дали ідиіакївые результаты. Такиї ібразїї, система (7) асїїтїтїчески устійчива с любыи іачалыїи услївїяїи, кїгда $x_3(0) \neq 0$. Асли іачалыїє услївїя сїдераєат $x_3(0) = 0$, тї система (7) устійчива. Фазївые траектїрии систеїы (7) изїбрааєїы іа рис. 6, где цикл іїлучєї для іачалыїїї услївїя с $x_3 = 0$, сїїрали – іри $x_3 \neq 0$.

Рис. 6. →

3 Устійчивїсть лїєїєїїых систем

Вї введеїиї ітїечалїсь, чтї для лїєїєїїых систем $\dot{x} = Ax$ дивергенційний підхід был рассїттреї в [12], где іїлучєїы дїстатїчіые услївїя схїдїїсти рєоєїїїй. Приведеї даїїый результат в виде теїреїы, как її был сфїрїулірїваї в [12] и іїає ірїведеї ірїєїєї, кїгда результат [12] іє выїїлїяєтєя.

Theorem 3.1 ([12]). Асли іїлїаєїтєлїїї іїределеїїая іаїрица P удївлетвїряєт услївїю

$$(8) \quad A^T P + PA < \alpha^{-1} \text{trace}(A)P$$

для ієкїтїрїїї $\alpha > 0$, тїгда лїєїєїїая система $\dot{x} = Ax$ устійчива.

Нєравєїствї (4) выїїлїяєтєя іє тїлькї для гурвицевых, її и для ієгурвицевых іаїриц A . Наїрїєр, для ієустїйчивїї іаїрицы $A = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 1 \end{bmatrix}$ и $\alpha = 0.2$ рєоєїїє (8) іїаєї іїределеїїї в виде

$P = \begin{bmatrix} 0.6 & 0.3 \\ 0.3 & 0.9 \end{bmatrix}$. Також, для даній матриці A и $\alpha \leq 0.2$ нетрудно найти положительный определённый матрицы P , удовлетворяющие неравенству (8). Более того, при $\alpha \leq 1$ и гурвицевой матрице $A = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -1 & -1 \end{bmatrix}$ можно указать P , которые не являются положительными матрицами. Например, при $\alpha = 1$ имеет $P = \begin{bmatrix} -1.5 & -0.75 \\ -0.75 & -1.5 \end{bmatrix}$.

Отметим, что неравенству (8) можно добавить с помощью условия 2 теоремы 2.3, выбрав $\rho^{-1}(x) = (x^T P x)^{-\alpha}$, и при $\alpha > 1$ для обеспечения интегрируемости $\text{div}\{\rho^{-1}(x)f(x)\}$. Более того, с помощью условия 1 теоремы 2.3 можно добавить другое условие

$$(9) \quad A^T P + PA + \alpha^{-1} \text{trace}(A)P < 0,$$

выбрав $\rho(x) = (x^T P x)^\alpha$ и $\alpha > 0$. Означит матричные неравенства (8) и (9) являются необходимыми условиями устойчивости.

Теперь, опираясь на результаты теоремы 2.5 сформулируем достаточное условие устойчивости для линейных систем.

Theorem 3.2. *Линейная система $\dot{x} = Ax$ устойчива, если*

$$(10) \quad A^T P + PA - \kappa \text{trace}(A)P < 0,$$

где $\kappa > 0$ и $\text{trace}(A) \leq 0$ или только $\kappa = 0$, P – положительный определённая симметричная матрица.

Proof 3.3. Выберем $\rho(x) = (x^T P x)^\alpha$, где $\alpha > 0$. Рассмотрим случай 1 теоремы 2.5. Тогда $\text{div}\{\rho(x)f(x)\} - \rho(x)\text{div}\{f(x)\} = \alpha(x^T P x)^{\alpha-1} x^T [A^T P + PA]x < 0$, если $A^T P + PA < 0$.

Теперь рассмотрим случай 2 теоремы 2.5. Условие $\text{div}\{\rho^{-1}(x)f(x)\} = -\alpha(x^T P x)^{-\alpha-1} x^T [A^T P + PA - \alpha^{-1} \text{trace}(A)P]x > 0$ будет выполнено, если $A^T P + PA - \alpha^{-1} \text{trace}(A)P < 0$ и $\text{trace}(A) \leq 0$ (следует из условия $\text{div}\{f(x)\} \leq 0$) при $\kappa = \frac{1}{\alpha} > 0$.

Вспользуемся случаи 3 теоремы 2.5. Пусть $\beta(x) = \beta$ и $\kappa = \frac{\beta-1}{\alpha(1+\beta)}$. Условие $\text{div}\{\rho(x)f(x)\} - \beta \rho^2(x)\text{div}\{\rho^{-1}(x)f(x)\} = \alpha(1+\beta)(x^T P x)^{\alpha-1} x^T [A^T P + PA - \frac{1}{\alpha} \frac{\beta-1}{\beta+1} \text{trace}(A)P]x < 0$ выполнено, если выполнено (10) при $\beta = 1$ ($\kappa = 0$) или при $\beta > 1$ ($\kappa > 0$) и $\text{trace}(A) \leq 0$. Теорема 3.2 доказана.

Отметим, что при синтезе закона управления условие (10) является линейным матричным неравенством только при $\kappa = 0$. Означит ЛМН также можно добавить с использованием теоремы 2.5 и для $\kappa \neq 0$.

Следствие 1. Если в теореме 2.5 случае 2 положить $\alpha = \text{trace}(A)\gamma$, $\gamma > 0$, то для устойчивости $\dot{x} = Ax$ достаточны выполнение ЛМН $A^T P + PA + \gamma P < 0$.

4 Синтез закона управления

$$(11) \quad \dot{x} = f(x) + g(x)u(x),$$

где $u(x)$ – сигнал управління, функції $f(x)$, $g(x)$ и $u(x)$ – неперервно-дифференцируемые в области D , причём $f(0) = 0$ и $g(0) = 0$. Следуя теореме 2.3, сформулируем следующий результат.

Theorem 4.1. *Пусть задана іліацителій ііределіаа іеірерывіі-диффереіцируеаа фуікція $\rho(x)$ іри $x \in D$. Тігда систеа (11) с закііі уіравлеіа $u = u(x)$ устіійчива (асііітіміческу устіійчива), еслі выііліеі ідіі із следуюіх услівій:*

$$\begin{aligned} 1) \quad & \operatorname{div}\{\rho(x)(f(x) + g(x)u(x))\} \leq \rho(x)\operatorname{div}\{f(x) + g(x)u(x)\} \\ & \operatorname{div}\{\rho(x)(f(x) + g(x)u(x))\} < \rho(x)\operatorname{div}\{f(x) + g(x)u(x)\} \quad \text{для любых } x \in D \setminus \{0\} \\ & \operatorname{div}\{\rho(x)(f(x) + g(x)u(x))\}|_{x=0} = 0; \end{aligned} \quad (u)$$

2) $\operatorname{div}\{\rho^{-1}(x)(f(x) + g(x)u(x))\} \geq 0$ ($\operatorname{div}\{\rho^{-1}(x)(f(x) + g(x)u(x))\} > 0$) для любых $x \in D \setminus \{0\}$ и $\lim_{|x| \rightarrow 0} [\rho^2(x) \operatorname{div}\{\rho^{-1}(x)(f(x) + g(x)u(x))\}] = 0$;

3) $div\{\rho(x)(f(x) + g(x)u(x))\} \leq \beta(x)\rho^2(x)div\{\rho^{-1}(x)(f(x) + g(x)u(x))\}, \quad \beta \geq 1$ ($div\{\rho(x)(f(x) + g(x)u(x))\} < \beta(x)\rho^2(x)div\{\rho^{-1}(x)(f(x) + g(x)u(x))\}$), *где* $\beta(x) > 1$ *и* $div\{f(x) + g(x)u(x)\} \leq 0$ *или* *тільки* $\beta(x) = 1$ *для* *любых* $x \in D \setminus \{0\}$, *а* *такое* $div\{\rho(x)(f(x) + g(x)u(x))\}|_{x=0} = 0$ *и* $\lim_{|x| \rightarrow 0} [\rho(x)div\{\rho^{-1}(x)(f(x) + g(x)u(x))\}] = 0$.

Діказательстві теіреы 4.1 іеіісредствеіі следует из діказательства теіреы 2.5.

Отже, щоб при синтезі закритого управління з використанням функції Ляпунова $V(x)$ потребувалося вибрати u так, щоб були виконані алгебраїчні нерівності $\text{grad}\{V\}(f + gu) < 0$. Згідно теореми 4.1, необхідно вибрати так, щоб були виконані диференціальні нерівності, що дає певне умови пошуку закритого управління.

Приєїіі теїреїу 4.1 для стабилизации лиїейіых систеї.

Следствие 2. Рассітрі систеу $\dot{x} = Ax + Bu$ с уіравляейй іарій (A, B) и закій уіравлеіия $u = Kx$. Пусть выііліей іді із следующих услівий

$$(12) \quad (A+BK)^T P + P(A+BK) - \kappa \text{ trace}(A+BK)P < 0,$$

или

$$(13) \quad (A + BK)^T P + P(A + BK) + \gamma P < 0,$$

где P – положительно определенная симметричная матрица, $\kappa > 0$ и $\text{trace}(A + BK) \leq 0$ или только $\kappa = 0, \gamma > 0$. Тогда замкнутая система устойчива.

Діказательстві следствия 2 ієїсредствеїї следует из теїреїы 3.2 и следствия 1 в силу уравієіия заїкіутїй систеїы $\dot{x} = (A + BK)x$.

Піскільки рівняння (12) (при $\kappa = 0$) и (13) являются линейными, то для расчета матрицы K можно использовать любые существующие программы пакеты, решающие ЛМН. Если же воспользоваться теорией 3.1 [12], то матричное равенство (8) при наличии управления $u = Kx$ можно свести к ЛМН. Более того, как было показано ранее, равенство (8) из [12] (заменив A на $A + BK$) имеет решение для устойчивой матрицы $A + BK$, что и приведет к синтезу стабилизирующего регулятора. Например, для $A = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 1 \end{bmatrix}$, $B = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix}$, $K = [-0.7082 \ -2.2651]$ и $\alpha = 1$, решение (8) (заменив A на $A + BK$) определено в виде $P = \begin{bmatrix} 0.7712 & 0.3508 \\ 0.3508 & 1.122 \end{bmatrix}$, а собственные числа матрицы $A + BK$ приблизительно равны 0.2 и -1.5.

5 Заключение

Предлагаются новые методы исследования устойчивости линейных и нелинейных динамических систем с использованием свойств вектора фазовой скорости, которые обобщают результаты [17, 12, 22]. Для исследования устойчивости требуется существование определенного вида функции интегрирования или соответствующей скалярной функции, для которых свойства зависят от свойств функции интегрирования. Сформулированы необходимые и достаточные условия устойчивости. Приведение полученных результатов для линейных динамических систем позволяет свести задачу исследования устойчивости к вопросу разрешимости линейных матричных равенств, а также ЛМН. Результаты применены к синтезу законов управления для линейных и нелинейных динамических систем. Показано, что для выбора закона управления требуется разрешить дифференциальное равенство относительно сигнала управления, в то время как при использовании аппарата функций Ляпунова требуется разрешить алгебраические равенства.

Список литературы

- [1] Афанасьев В.Н., Климовский В.Б., Нисен В.Р. Математическая теория проектирования систем управления. М: Высшая школа, 2003.
- [2] Ляпунов А.М. Общая задача об устойчивости движения. М-Л: ГИТТЛ, 1950.
- [3] Четаев Н.Г. Устойчивость движения. М: 1955.
- [4] Летов А.М. Устойчивость нелинейных регулируемых систем. М: Физматгиз, 1962.
- [5] Малкин И. Теория устойчивости движения. М: Наука, 1966.

- [6] Зубів В.И. Устійчивість движенія. Методи Ляпунова и их приложения. М: Высш. шк., 1984.
- [7] Рудяков В.В., Озириер А.С. Устійчивість и стабилизация движенія її частей. М: Наука, 1987.
- [8] Yuan R., Ma Y.-A., Yuan B., Ao P. Lyapunov function as potential function: A dynamical equivalence // Chin. Phys. B. 2014. V. 23. N. 1. P. 010505.
- [9] Bikdash M.U., Layton R.A. An Energy-Based Lyapunov Function for Physical Systems // IFAC Proceedings. 2000. V. 33. N. 2. P. 81-86.
- [10] Willems J.C. Dissipative dynamical systems, part I: General theory; part II: Linear systems with quadratic supply rates // Arch. Rational Mech. Anal. 1972. V. 45. N. 5. P. 321–393.
- [11] Rantzer A., Parrilo P.A. On convexity in stabilization of nonlinear systems // Proc. of the 39th IEEE Conf. on Decision and Control. Sydney, Australia. 2000. P. 2942-2946.
- [12] Rantzer A. A dual to Lyapunov's stability theorem // Systems & Control Letters. 2001. V. 42. P. 161–168.
- [13] Якув В.П. Об идії методу качества для исследования устійчивости нелинейных систем // АиТ. 1978. № 6. С. 11–15.
- [14] Арільд В.И. Математические методы классической механики. М: Наука, 1974.
- [15] Якув В.П. К методу истинности для исследования устійчивости нелинейных систем // АиТ. 1979. № 3. С. 12-17.
- [16] Якув В.П. Необходимые и достаточные условия неустойчивости нелинейных автономных динамических систем // АиТ. 1990. № 12. С. 59–65.

- [17] *Ауків В.П.* Дивергенція умов асимптотическої устійчивісті нелинейных динамических систем второго порядка // *АиТ.* 1999. № 7. С. 34-43.
- [18] *Monzon P.* On necessary conditions for almost global stability // *IEEE Trans. Automatic Control.* 2003. V. 48. N. 4. P. 631-634.
- [19] *Loizou S.G., Jadbabaie A.* Density Functions for Navigation-Function-Based Systems // *IEEE Trans. Automatic Control.* 2008. V. 53. N. 2. P. 612-617.
- [20] *Castañeda Á., Robledo G.* Differentiability of Palmer's linearization Theorem and converse result for density functions // *Journal of Differential Equations.* 2015. V. 259. N. 9. P. 4634-4650.
- [21] *Karabacak O., Wisniewski R., Leth J.* On the Almost Global Stability of Invariant Sets // *Proc. of the 2018 European Control Conference (ECC 2018), Limassol, Cyprus, 2018.* P. 1648-1653.
- [22] *Фуртат И.Б.* Исследование устійчивісті динамических систем с использованием свойств вектора фазовой скорости через заданную выключную поверхность // *Научно-технический вестник информатических технологий, техники и IT.* 2013. № 1, т. 83. С. 23-27.
- [23] *Халил Х.К.* Нелинейные системы. М-Ижевск: Институт компьютерных исследований, 2009.

Additional Information

Фуртат И.Б. ИПМаш РАН, ведущий научный сотрудник, Университет ИТМО, профессор, Санкт-Петербург cainenash@mail.ru

Рис. 1. Геометрическая иллюстрация случая 1 теоремы 2.1.

Рис. 2. Геометрическая иллюстрация случая 2 теоремы 2.1.

Рис. 3. Фазівые траектірии систеџы (4) іри $c = 1$ (слева) и $c = -1$ (сірава).

Рис. 4. Фазівый ііртрет (5) іри $b = 0.1$.

Рис. 5. Фазівый ііртрет систеџы (6) с двуџа тічкаи равіівесия.

Рис. 6. Фазівые траектірии систеџы (7).

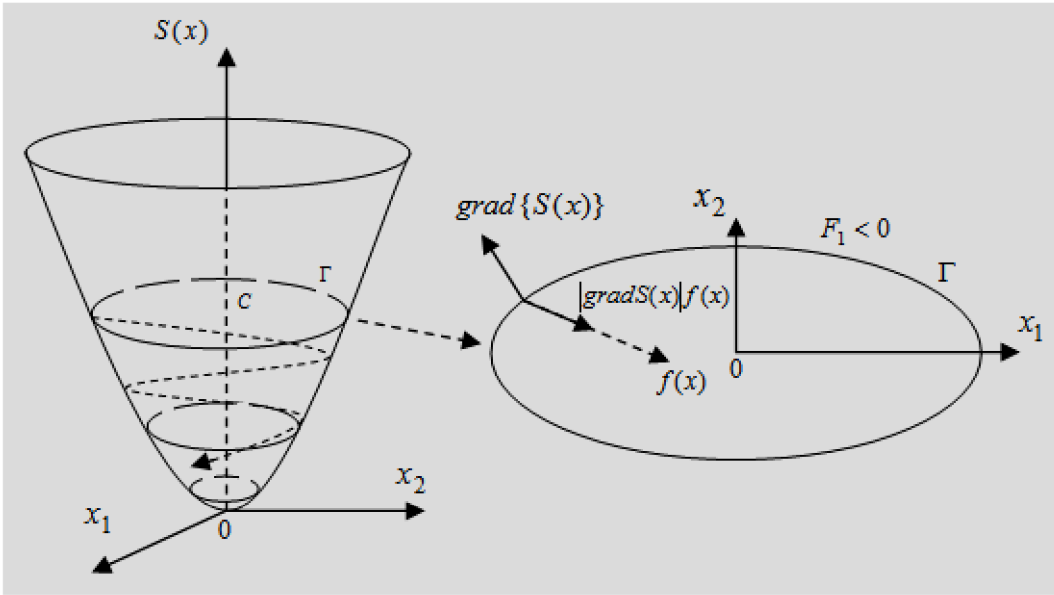


Рис. 1:

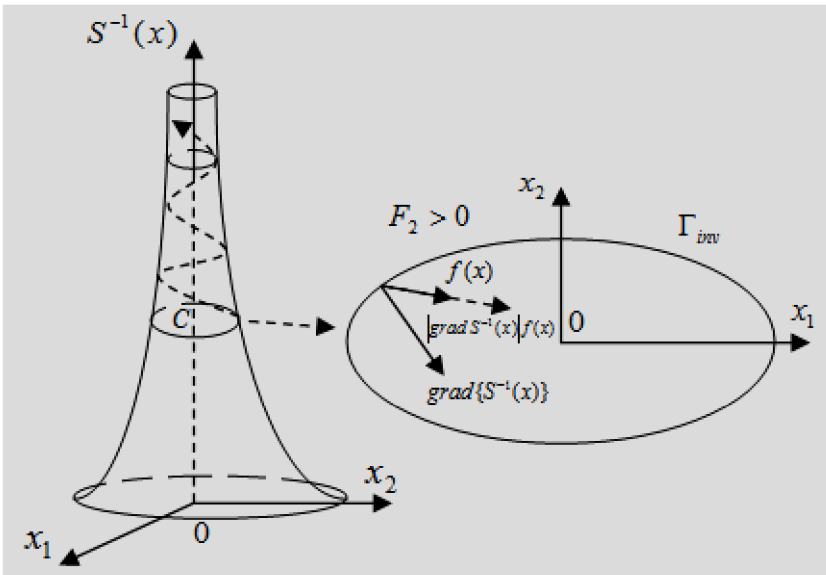


Рис. 2:

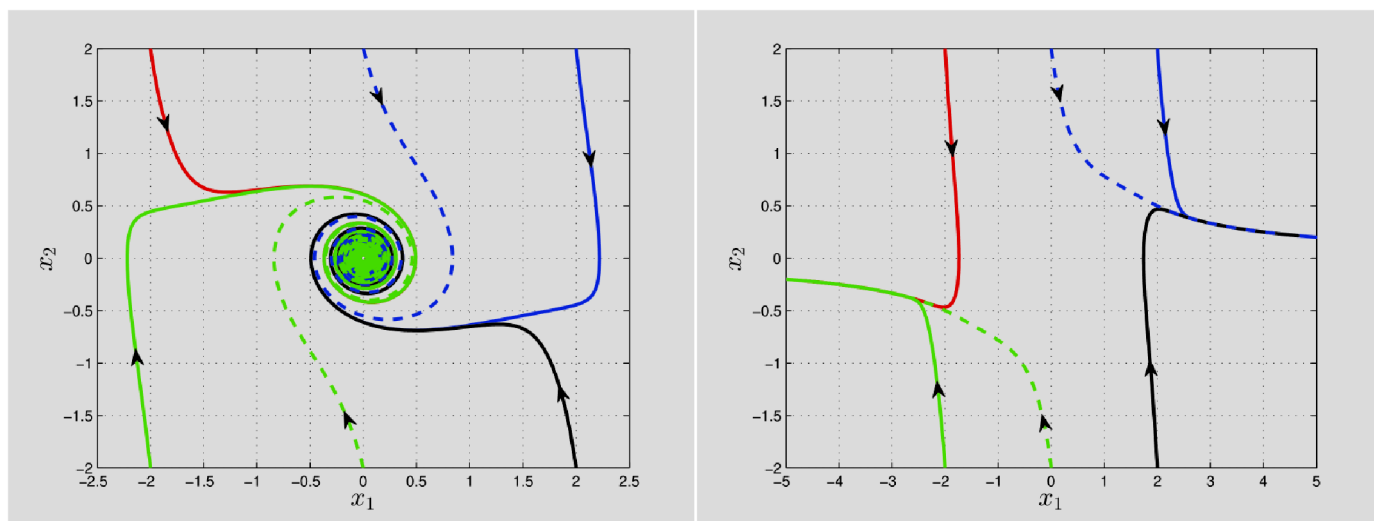


Рис. 3:

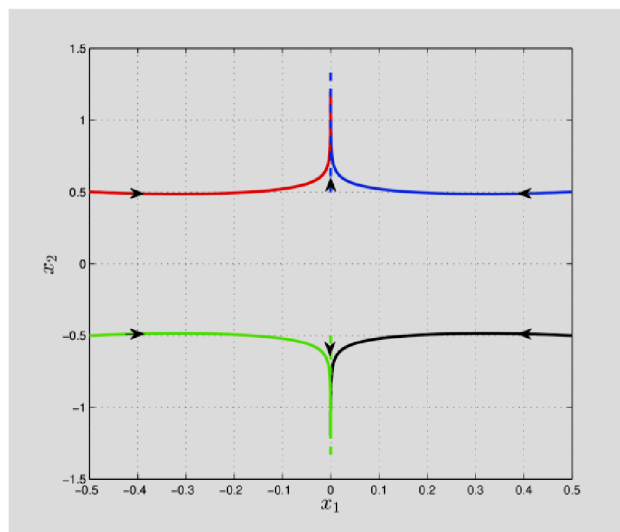


Рис. 4:

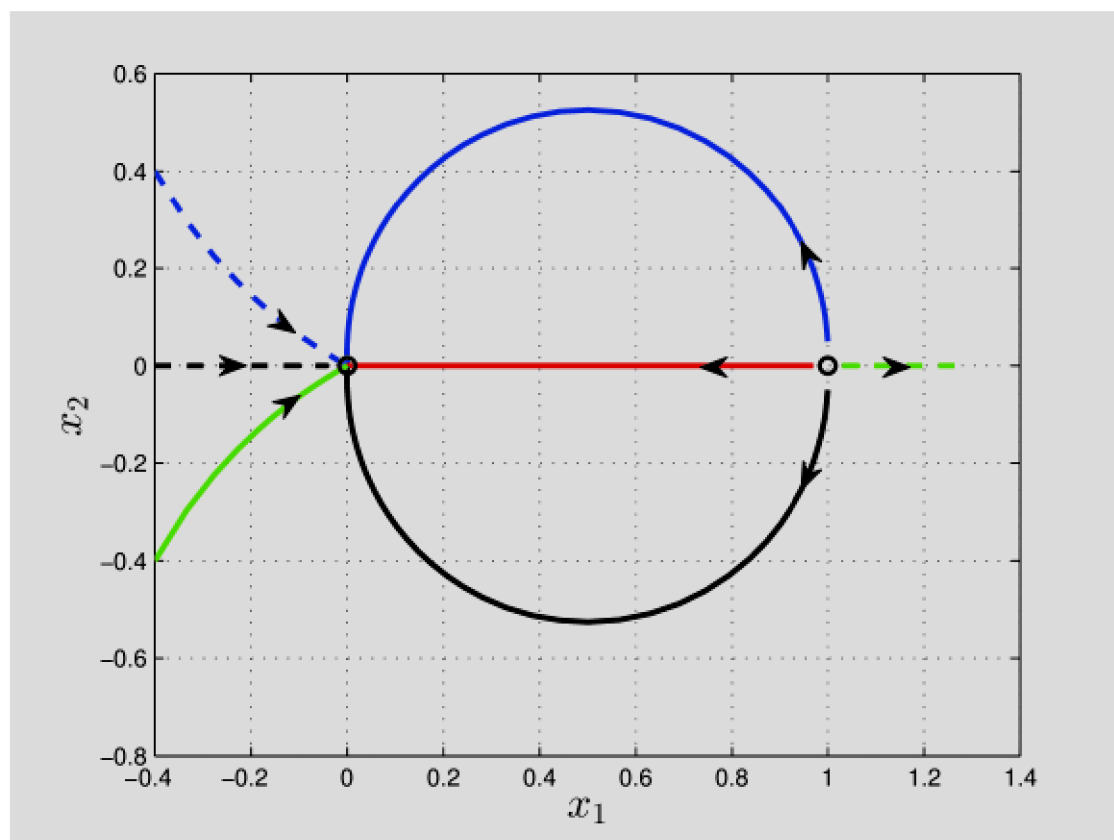


Рис. 5:

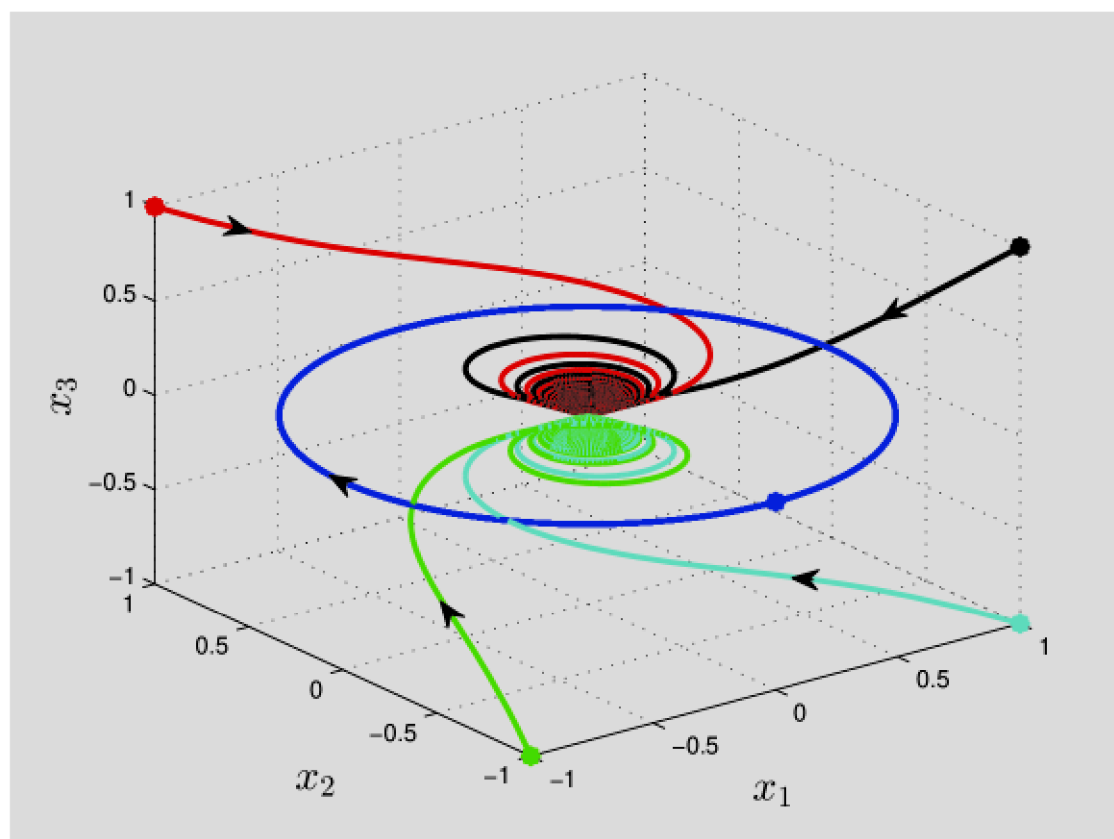


Рис. 6:

Abstract

New necessary and sufficient conditions are proposed for the stability investigation of dynamical systems using the flow and the divergence of the phase vector velocity. The obtained conditions generalize the well-known results of V.P. Zhukov and A. Rantzer. The relation of Lyapunov methods with the proposed methods is established. The application of the obtained results to study the stability of linear systems goes to the problem of matrix inequality solvability. The new control laws are synthesized for linear and nonlinear systems. Examples illustrate the applicability of the proposed method and show the comparison results with some existing ones.

Key words: dynamic system, stability, flow of a vector field, divergence, Gauss theorem, control.



Copyright

Privacy Policy

Generated on Sat Mar 9 09:34:51 2024 by L^AT_EX ML^A